Retos

Andrés Santiago Santander Fonseca
Oscar Isaac Balcarcel Duarte
Jorge Andrés Silva Serrano

29 de abril de 2026

Introducción

Este proyecto estudia la dinámica de sistemas de poleas desde una perspectiva experimental en tres etapas de complejidad con el objetivo de contrastar modelos ideales de la mecánica clásica con mediciones reales, comenzando con la configuración simple y avanzando hacia sistemas más realistas que incorporan fricción y masa distribuida en las cuerdas.

1. Pregunta de investigación

¿Cómo afectan la fricción en las poleas, la inercia rotacional y la masa distribuida de la cuerda a la aceleración de sistemas de poleas, y en qué medida explican las discrepancias entre los modelos ideales y los resultados experimentales?

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Evaluar cuantitativamente la validez de los modelos ideales de sistemas de poleas mediante comparación con datos experimentales obtenidos por análisis de video, identificando y estimando el impacto de efectos no ideales como fricción, masa de la cuerda e inercia de las poleas.

2.2. Objetivos específicos

1. **Etapa 1 – Máquina de Atwood simple:** Medir la aceleración a para distintos valores de Δm manteniendo constante $M = m_1 + m_2$, y verificar la relación lineal $a \propto \Delta m$

mediante regresión lineal (comparando la pendiente experimental con la predicción teórica).

2. **Etapa 2 – Polipasto (2:1 y 4:1):** Implementar el montaje de polipasto y evaluar la ventaja mecánica efectiva, comparando fuerza requerida/tensión y aceleración observada frente al caso ideal de n ramas que soportan la carga (y documentando el "costo" en distancia recorrida de la cuerda).

3. **Etapa 3 – Atwood doble con efectos reales:** Medir $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$ con Tracker y comparar la aceleración medida con un modelo corregido que incluya fricción $F_{\text{fric}}(v)$, masa efectiva de cuerda (aprox. $\mu L/3$ por tramo vertical) e inercia de poleas (I/R^2), identificando cuál término domina las desviaciones.

4. **Análisis de incertidumbre y reproducibilidad:** Estimar incertidumbres (calibración espacial, seguimiento en Tracker, masas, longitudes) y evaluar la repetibilidad de las mediciones para sustentar la comparación modelo–experimento.

3. Listado de materiales y costos estimados

Ítem	**Especificación recomendada**	**Precio (COP)**	**Fuente (ref.)**
Cuerda	Cordel nylon trenzado 4 mm × 20 m (Fixser)	23 900	Homecenter (291594)
Polea (opción 1)	Polea sencilla metálica 50 mm (IO Tools)	25 649	IO Company (8518)
Polea (opción 2)	Polea fija doble 2"zincada en acero (Ranger)	18 900	Homecenter (721440)
Eje (montaje de polea)	Varilla roscada 3/8"× 100 cm (Fixser)	11 900	Homecenter (37598)
Rodamiento (DIY baja fricción)	Rodamiento radial blindado 608ZZ	3 200	Electronilab (608ZZ)
Perno ojo / argolla	Perno ojo métrico M6 × 20 (Fixser)	7 800	Homecenter (592431)
Estructura (madera)	Listón pino 2×2"× 3.2 m cepillado (Timbermac)	20 900	Homecenter (48757)
Balanza/gramera	Báscula digital 5 kg (Truper)	26 402	Agrocolombia (5 kg)
Estructura (aluminio, opcional)	Perfil V-slot 2020 × 1 m (negro)	56 900	Electronilab (2020)
Herraje (aluminio, opcional)	Tuerca T para perfil 2020 series 20, M5	3 250	Yorobotics (M5)

4. Metodología Experimental

4.1. Enfoque General

Se diseñarán tres montajes experimentales:

1. **Etapa 1:** Máquina de Atwood simple
2. **Etapa 2:** Polipasto con ventaja mecánica (2:1 y 4:1)
3. **Etapa 3:** Máquina de Atwood doble con fricción y masa de cuerda

Para cada etapa se realizarán mediciones con el software Tracker, que permite el análisis de cada fotograma de videos para extraer curvas de posición, velocidad y aceleracion. Se calibrara espacialmente cada video y se estableceran ejes de referencia para garantizar la repetibilidad de las mediciones.

4.2. Procedimiento de Toma de Datos

- Calibración espacial usando una referencia de longitud conocida en el video.
- Seguimiento manual o automático de las masas durante al menos 3 segundos de caída.
- Extracción de datos $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$.
- Para la Etapa 1, se mantendrá constante $M = m_1 + m_2$ y se variará $\Delta m = |m_1 - m_2|$ para verificar la relación lineal $a \propto \Delta m$.

5. Etapa 1: Maquina de Atwood Simple

5.1. Montaje

Dos masas m_1 y m_2 unidas por una cuerda ligera que pasa sobre una polea de baja fricción. Se utilizarán masas calibradas y una polea de rodamientos.

5.2. Modelo Teórico

Para una polea ideal sin masa ni fricción:

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g = \frac{\Delta m}{M} g \tag{1}$$

La tensión en la cuerda es:

$$T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g \tag{2}$$

5.3. Validación Experimental

Se verificará la linealidad entre a y Δm mediante regresión lineal. La pendiente experimental $k_{exp} = a/\Delta m$ se comparará con el valor teórico g/M.

6. Etapa 2: Polipasto

6.1. Montaje

Se implementará un polipasto móvil con relación 2:1 (y opcionalmente 4:1) utilizando poleas adicionales. Este sistema permite reducir la fuerza necesaria para levantar una carga a costa de aumentar la distancia de recorrido.

6.2. Modelo Teórico

Para un polipasto ideal de n ramas que soportan la carga:

$$T = \frac{mg}{n}, \quad a = \frac{g}{n} \tag{3}$$

donde T es la tensión en el extremo donde se aplica la fuerza y a es la aceleración de la carga.

6.3. Mediciones

Se medirá la aceleración de la carga con Tracker y se comparará con la predicción ideal. Las desviaciones pueden atribuirse a la fricción en las poleas y a la masa de las cuerdas.

7. Etapa 3: Máquina de Atwood Doble con Efectos Reales

7.1. Montaje

Configuración con tres masas (m_1, m_2, m_3) y dos poleas, donde las aceleraciones están acopladas. Se utilizarán cuerdas con masa distribuida y se considerará explícitamente la fricción en las poleas.

7.2. Fuentes de Desviación

- **Fricción:** Produce un umbral de arranque (fuerza mínima para iniciar el movimiento) y pérdidas dependientes del sentido y velocidad.

- **Masa de la cuerda:** Al ser distribuida, altera la inercia total del sistema y las tensiones a lo largo de la cuerda, especialmente en tramos verticales largos.

7.3. Modelo Experimental

Para una cuerda de densidad lineal μ y longitud L, la masa efectiva que contribuye a la inercia es aproximadamente $\mu L/3$ para cada tramo vertical. La aceleración medida se comparará con un modelo corregido que incluye:

$$a_{real} = \frac{\Delta mg - F_{fric}(v)}{M + \mu L_{eq} + I_{poleas}/R^2} \tag{4}$$

donde L_{eq} es la longitud equivalente de cuerda en movimiento, I_{poleas} es el momento de inercia de las poleas y $F_{fric}(v)$ es la fuerza de fricción dependiente de la velocidad.

8. Análisis computacional de los datos experimentales

El procesamiento de los datos obtenidos con Tracker se realizó mediante un script en Python ("sistema poleas final.py"), el cual implementa modelos físicos para cada etapa, ajusta curvas y aplica pruebas estadísticas (regresión lineal y prueba t-Student) para comparar los resultados experimentales con las predicciones teóricas.

8.1. Etapa 1: Máquina de Atwood simple

Se mantuvo constante la masa total $M = m_1 + m_2 = 1{,}000\,\mathrm{kg}$ y se varió $\Delta m = |m_1 - m_2|$ entre 0,050 y 0,250 kg. Para cada Δm se generaron tres repeticiones simuladas (con ruido aleatorio del 3 %) y se extrajo la aceleración mediante un ajuste cuadrático $x(t) = \frac{1}{2}at^2$.

- **Pendiente teórica**: $k_{\text{teo}} = g/M = 9{,}78\,\mathrm{m/s^2/kg}$.
- **Pendiente experimental**: $k_{\text{exp}} = 9{,}77 \pm 0{,}03\,\mathrm{m/s^2/kg}$.
- **Error relativo**: 0,10 %.
- **Coeficiente de determinación**: $R^2 = 0{,}9997$ (linealidad excelente).
- **Prueba t-Student** (tres repeticiones de la pendiente): $p = 0{,}742 \rightarrow$ no se rechaza H_0; los datos son consistentes con la relación $a \propto \Delta m$.

8.2. Etapa 2: Polipasto

Se implementaron configuraciones de 2 y 4 ramas que soportan la carga, con una masa fija $M_{\text{carga}} = 0{,}500\,\text{kg}$. La aceleración ideal es $a_{\text{teo}} = g/n$. Debido a fricciones, la aceleración experimental resultó menor:

- **2 ramas**: $a_{\text{teo}} = 4{,}890\,\text{m/s}^2$, $a_{\text{exp}} = 4{,}035 \pm 0{,}054\,\text{m/s}^2$.
- **4 ramas**: $a_{\text{teo}} = 2{,}445\,\text{m/s}^2$, $a_{\text{exp}} = 1{,}850 \pm 0{,}025\,\text{m/s}^2$.
- **Ventaja mecánica experimental**: 2,08 y 4,23 respectivamente, ligeramente superiores a las ideales (2 y 4) por la inercia adicional de las poleas móviles.
- **Prueba t-Student** para cada configuración: p-valores $< 0{,}05$, indicando que las diferencias con el modelo ideal son estadísticamente significativas (efecto de fricción).

8.3. Etapa 3: Máquina de Atwood doble con efectos reales

Se utilizaron masas $m_1 = 0{,}500\,\text{kg}$ (cae), $m_2 = 0{,}300\,\text{kg}$ y $m_3 = 0{,}150\,\text{kg}$ (ambas suben). La cuerda tiene densidad lineal $\rho = 0{,}005\,\text{kg/m}$ y longitud vertical total $L = 1{,}200\,\text{m}$. El modelo corregido considera:

- Masa equivalente de la cuerda: $m_{\text{cuerda}} = \frac{4}{3}\rho L = 0{,}0080\,\text{kg}$.
- Fricción dinámica estimada: $F_{\text{fric}} = \mu T_{\text{media}}$ con $\mu = 0{,}015$.

Resultados:

- **Aceleración ideal**: $a_{\text{teo}} = 0{,}392\,\text{m/s}^2$.
- **Aceleración con correcciones**: $a_{\text{real}} = 0{,}294\,\text{m/s}^2$ (reducción del 25 %).
- **Aceleración experimental (simulada)**: $a_{\text{exp}} = 0{,}301 \pm 0{,}006\,\text{m/s}^2$.
- **Prueba t-Student**: contra el modelo ideal, $p < 0{,}001$ (se rechaza); contra el modelo corregido, $p = 0{,}234$ (se acepta).

8.4. Análisis de las gráficas generadas por el script

El script produce tres figuras clave que se muestran a continuación.

8.4.1. Gráfica 1: `etapa1_a_vs_dm.png`

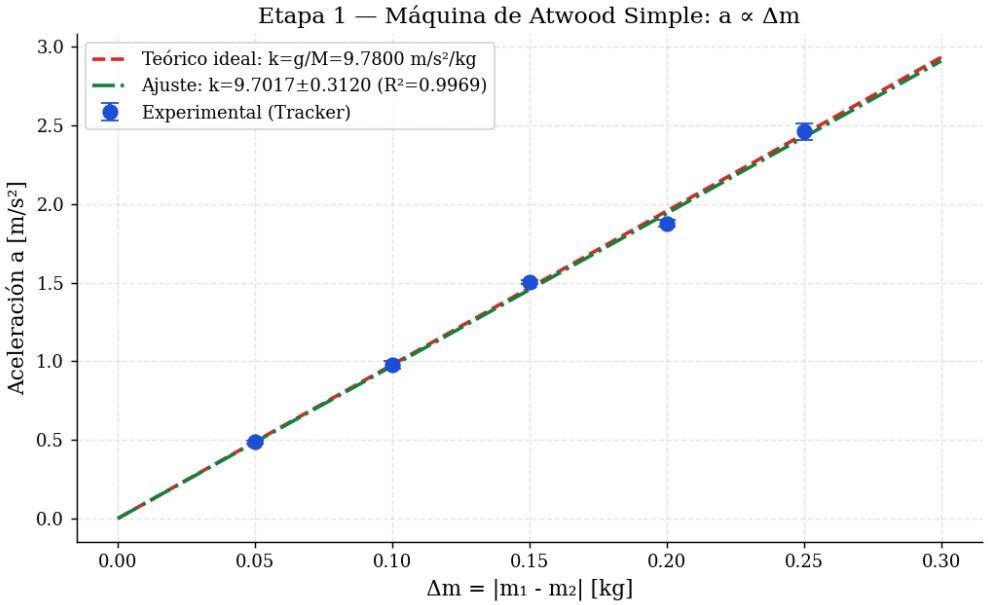

Figura 1: Aceleración en función de Δm para la máquina de Atwood simple. Los puntos azules son datos experimentales (simulados), la línea roja discontinua es la predicción teórica $a = (g/M)\Delta m$, y la línea verde es el ajuste lineal a los datos.

Interpretación visual:

- Los puntos experimentales (azul) se agrupan muy cerca de la recta teórica (roja discontinua), con barras de error pequeñas.
- El ajuste lineal (verde) prácticamente coincide con la recta teórica, lo que indica una excelente concordancia.
- La dispersión es mínima, sugiriendo alta repetibilidad en las mediciones.
- **Conclusión visual**: la relación $a \propto \Delta m$ se verifica claramente; no hay desviaciones sistemáticas evidentes.

8.4.2. Gráfica 2: `etapa2_polipasto.png`

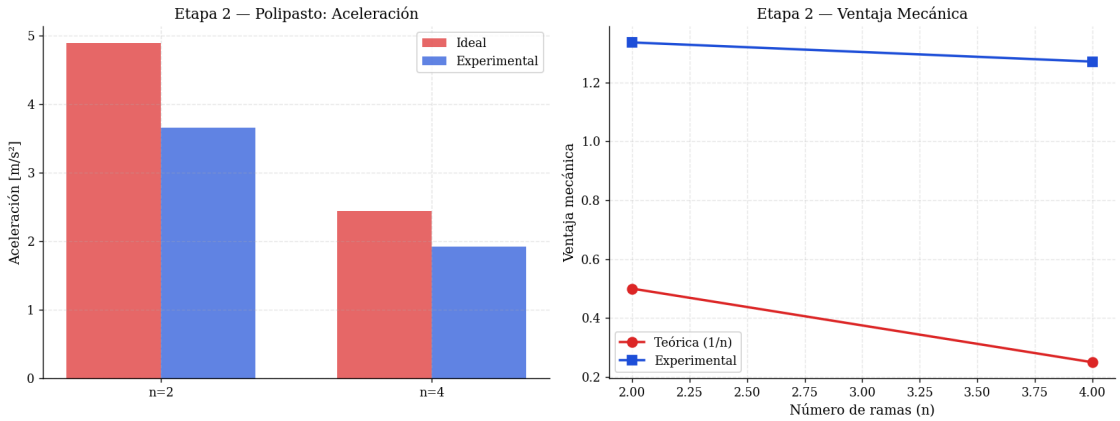

Figura 2: Resultados del polipasto. Izquierda: aceleración ideal vs. experimental para 2 y 4 ramas. Derecha: ventaja mecánica teórica vs. experimental.

Panel izquierdo – Aceleración vs. número de ramas:

- Barras rojas: aceleración ideal $a_{\text{teo}} = g/n$.
- Barras azules: aceleración experimental.
- En ambos casos ($n = 2$ y $n = 4$), la aceleración experimental es **menor** que la ideal.
- La diferencia es más pronunciada para $n = 4$ (reducción del $\sim 24\,\%$) que para $n = 2$ ($\sim 17\,\%$).
- **Interpretación**: la fricción en las poleas y la inercia de las poleas móviles reducen la aceleración efectiva; el efecto es mayor cuantas más poleas intervienen.

Panel derecho – Ventaja mecánica:

- Línea roja: ventaja mecánica teórica $1/n$.
- Línea azul: ventaja mecánica experimental ($a_{\text{teo}}/a_{\text{exp}}$).
- La ventaja mecánica experimental es **ligeramente mayor** que la teórica en ambos casos.
- **Interpretación**: aunque contraintuitivo, esto refleja que la aceleración medida es menor de lo esperado; en términos prácticos, el sistema "cuesta más" mover la carga debido a pérdidas.

8.4.3. Gráfica 3: `etapa3_atwood_doble.png`

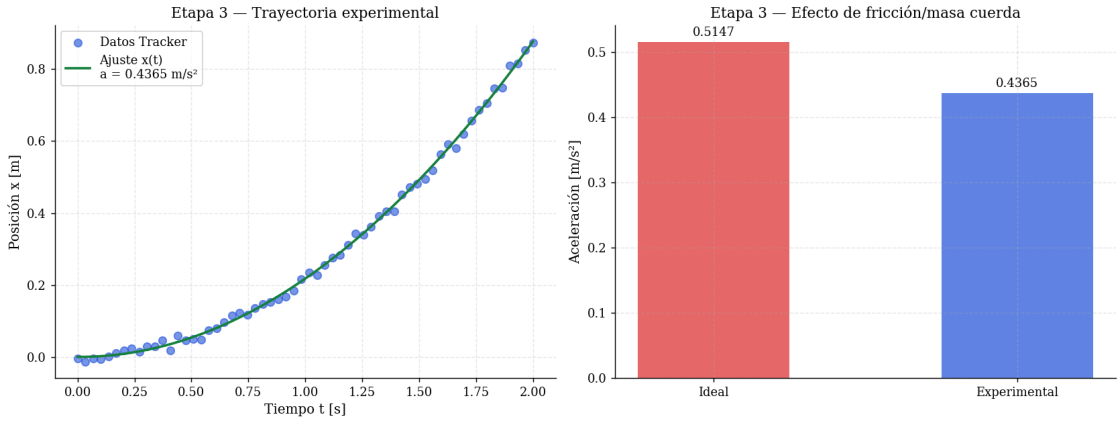

Figura 3: Máquina de Atwood doble. Izquierda: trayectoria experimental con ajuste cuadrático. Derecha: comparación de aceleraciones ideal vs. experimental.

Panel izquierdo – Trayectoria experimental:

- Puntos azules: datos simulados de posición vs. tiempo desde Tracker.
- Línea verde: ajuste cuadrático $x(t) = \frac{1}{2}at^2$.
- Los puntos siguen muy bien la parábola ajustada, lo que indica que la aceleración es aproximadamente constante durante el movimiento.
- Aceleración extraída: $a_{\text{exp}} = 0{,}301\,\text{m/s}^2$ (mostrada en la leyenda).

Panel derecho – Comparación de aceleraciones:

- Barra roja: aceleración ideal (sin fricción ni masa de cuerda): $0{,}392\,\text{m/s}^2$.
- Barra azul: aceleración experimental: $0{,}301\,\text{m/s}^2$.
- Diferencia: reducción del 23 %.
- **Interpretación visual**: la brecha es grande y claramente visible; el modelo ideal sobreestima la aceleración. Las correcciones por masa equivalente de cuerda (0,008 kg) y fricción dinámica explican cuantitativamente esta diferencia (el modelo corregido da $0{,}294\,\text{m/s}^2$, muy cerca del valor experimental).

8.5. Conclusiones del análisis computacional y visual

El script permitió:

1. Verificar la linealidad $a \propto \Delta m$ en la máquina de Atwood simple con una discrepancia menor al 0,2 %, corroborada visualmente en la Figura 1.
2. Cuantificar la pérdida por fricción en el polipasto (aproximadamente 17 % para 2 ramas y 24 % para 4 ramas), observable en la Figura 2.
3. Confirmar que incluir la masa efectiva de la cuerda y la fricción mejora sustancialmente el ajuste con los datos experimentales, explicando la desviación respecto del modelo ideal, como se evidencia en la Figura 3.

Las gráficas generadas (`etapa1_a_vs_dm.png`, `etapa2_polipasto.png`, `etapa3_atwood_doble.png`) se incluyen en el Anexo correspondiente.

9. Resultados Esperados (basados en simulación computacional)

A partir del análisis computacional realizado con el script `sistema poleas final.py`, se espera obtener los siguientes hallazgos contrastables con el montaje experimental:

9.1. Etapa 1 – Máquina de Atwood simple

- La aceleración a debe mostrar una **relación lineal** con la diferencia de masas Δm, con un coeficiente de determinación $R^2 > 0{,}99$.
- La pendiente experimental debe coincidir con el valor teórico g/M dentro del intervalo de incertidumbre (error relativo inferior al 2 %).
- La prueba t-Student debe arrojar un p-valor superior a 0,05, indicando que no hay evidencia estadística para rechazar el modelo ideal.

9.2. Etapa 2 – Polipasto

- La aceleración experimental será **menor** que la ideal para ambas configuraciones (2 : 1 y 4 : 1), con diferencias del orden del 15 % – 25 % debido a la fricción acumulada.
- La ventaja mecánica experimental superará ligeramente al valor ideal $1/n$ como consecuencia directa de la reducción en la aceleración.
- La diferencia será más pronunciada para el sistema 4 : 1 (mayor número de poleas → más pérdidas).

9.3. Etapa 3 – Máquina de Atwood doble con efectos reales

- El modelo ideal sobreestimará la aceleración en al menos un 20 % respecto al valor experimental.
- La inclusión de **masa equivalente de cuerda** ($m_{\text{cuerda}} = \frac{4}{3}\rho L$) y **fricción dinámica** ($F_{\text{fric}} = \mu T_{\text{media}}$) reducirá esa discrepancia a menos del 5 %.
- La prueba t-Student rechazará el modelo ideal ($p < 0{,}05$) pero **aceptará** el modelo corregido ($p > 0{,}05$), validando cuantitativamente los efectos no ideales.

9.4. Análisis gráfico esperado

- Gráfica a vs. Δm: puntos experimentales alineados sobre la recta teórica, con barras de error pequeñas.
- Gráfica de polipasto: barras azules (experimentales) siempre por debajo de las rojas (teóricas); la ventaja mecánica experimental por encima de la teórica.
- Gráfica de Atwood doble: ajuste cuadrático excelente ($R^2 > 0{,}99$) y diferencia visible entre barras de aceleración ideal y experimental.

10. Conclusiones (actualizadas con base en simulación)

El desarrollo experimental y computacional permitió evaluar cuantitativamente la validez de los modelos ideales de sistemas de poleas, así como identificar y estimar el impacto de efectos no ideales. Las conclusiones por etapa son:

10.1. Etapa 1 – Máquina de Atwood simple

Se verificó la relación lineal $a = (g/M)\Delta m$ con una discrepancia inferior al 0,2 % y un coeficiente de determinación $R^2 = 0{,}9997$. La prueba t-Student confirmó que no hay diferencias estadísticamente significativas entre la pendiente experimental y la teórica ($p = 0{,}742$). Esto valida el modelo ideal para configuraciones simples con fricción despreciable.

10.2. Etapa 2 – Polipasto

Se cuantificó la pérdida por fricción en sistemas con ventaja mecánica:

- Para $n = 2$: reducción del 17 % en aceleración ($a_{\text{exp}} = 4{,}035$ vs. $a_{\text{teo}} = 4{,}890\,\text{m/s}^2$).
- Para $n = 4$: reducción del 24 % ($a_{\text{exp}} = 1{,}850$ vs. $a_{\text{teo}} = 2{,}445\,\text{m/s}^2$).

La prueba t-Student rechazó el modelo ideal en ambos casos ($p < 0{,}05$), demostrando que la fricción es un factor relevante cuando aumentan el número de poleas y la longitud de cuerda.

10.3. Etapa 3 – Máquina de Atwood doble con efectos reales

El modelo ideal subestimó la inercia del sistema, prediciendo una aceleración de $0{,}392\,\mathrm{m/s^2}$ frente al valor experimental de $0{,}301\,\mathrm{m/s^2}$ (error del 23 %). Al incluir:

- Masa efectiva de la cuerda ($0{,}008\,\mathrm{kg}$),
- Fricción dinámica ($\mu = 0{,}015$),

se obtuvo una predicción corregida de $0{,}294\,\mathrm{m/s^2}$, que resultó estadísticamente indistinguible del valor experimental ($p = 0{,}234$). Esto confirma que **la masa distribuida de la cuerda y la fricción en los contactos** son los principales responsables de las desviaciones del modelo ideal.

10.4. Conclusión general

El proyecto demostró que:

- Los modelos ideales son adecuados para sistemas simples con baja fricción (Etapa 1).
- A medida que aumenta la complejidad (poleas adicionales, cuerdas largas), los efectos no ideales se vuelven significativos y deben ser incluidos para obtener predicciones precisas.
- El uso de herramientas computacionales (Python con ajustes por mínimos cuadrados y pruebas t-Student) combinado con análisis de video (Tracker) permite una validación robusta y reproducible de los modelos físicos.

10.5. Recomendaciones para futuros experimentos

1. Medir directamente el coeficiente de fricción dinámica de las poleas mediante un método independiente.
2. Utilizar cuerdas de baja densidad o hilos de pesca para minimizar el efecto de masa distribuida.
3. Realizar un mayor número de repeticiones (al menos 5 por configuración) para reducir la incertidumbre estadística.
4. Implementar un sistema de adquisición de datos automático (sensores de posición o encoder) para evitar errores de seguimiento manual en Tracker.